태양계를 구성하는 천체 — 학습지

이름 _____ 반 · 번호 _____ 날짜 _____

태양계와 천체

수업자료 02~05쪽

■ 우주인은 지금 어떤 천체에 있을까?

1 이 천체는 무엇일까? (행성) (위성) (다른 천체)

2 그렇게 생각한 까닭은?

■ 천체와 태양계

태양, 행성, 달처럼 우주에 있는 물체를 _____ 라고 한다. 태양과 그 영향을 받는 천체들로 구성된 체계를 _____ 라고 한다.

■ 공전

한 천체가 다른 천체의 주위를 도는 것을 _____ 이라고 한다. 지구는 _____ 주위를 공전하고, 달은 _____ 주위를 공전한다.

■ 스스로 빛을 내는 천체

태양계에서 스스로 빛을 내는 천체는 _____ 뿐이다.

1 달과 행성이 밝게 보이는 까닭은? (스스로 빛을 낸다) (태양 빛을 반사한다)

태양계 천체의 종류

수업자료 06~10쪽

■ 둥근 천체와 둥글지 않은 천체

1 명왕성의 모양은? (둥글다) (둥글지 않다)

2 가스프라의 모양은? (둥글다) (둥글지 않다)

3 크기가 클수록 모양은? (둥글어진다) (울퉁불퉁해진다)

4 큰 천체가 둥근 까닭: 스스로 끌어당기는 힘(중력)이 (크다) (작다)

■ 행성과 왜소 행성

행성은 태양 주위를 공전하며 모양이 둥근 천체로, 모두 _____ 개가 있다. 왜소 행성은 태양 주위를 공전하며 모양이 둥글지만, 행성보다 _____ 천체이다.

1 명왕성과 달 중에서 더 큰 천체는? (명왕성) (달)

■ 소행성과 혜성

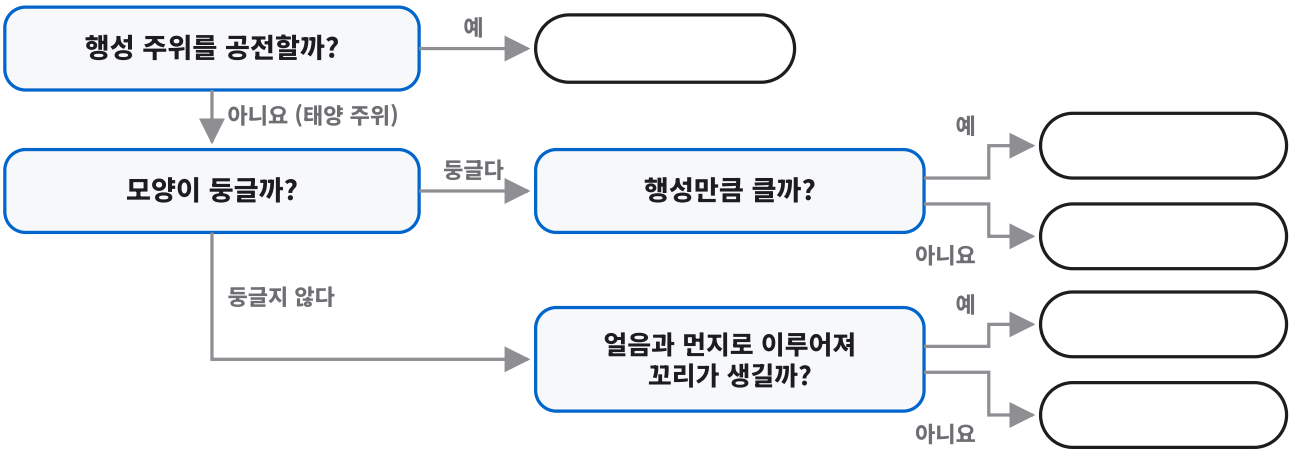
소행성은 크기가 작고 모양이 둥글지 않으며, _____ 과 _____ 사이에 많이 분포한다. 혜성은 _____ 과 먼지로 이루어져 있고, 태양과 가까워질 때 _____ 가 나타난다.

1 혜성의 꼬리가 향하는 쪽은? (움직이는 방향의 뒤쪽) (태양의 반대쪽)

■ 위성

행성 주위를 공전하는 천체를 _____ 이라고 한다. 달은 _____ 의 위성이다.

■ 태양계 천체 한눈에 보기



활동 1 · 태양계 둘러보기

수업자료 11쪽

■ 특징에 맞는 천체 쓰기

특징	천체	특징	천체
태양계에서 유일하게 스스로 빛을 낸다.	_____	태양계 행성 중에서 가장 크다.	_____
태양계 행성 중에서 가장 작다.	_____	넓고 얇은 고리가 있다.	_____
두꺼운 대기층으로 덮여 있어서 표면 온도가 높다.	_____	크기가 지구의 4배 정도이고, 청록색으로 보인다.	_____
바다와 대기가 있고 생명체가 존재한다.	_____	크기가 천왕성과 비슷하고, 청록색으로 보인다.	_____
표면에 물이 흘렀던 흔적이 남아 있다.	_____	지구 주위를 공전한다.	_____

활동 2 · 천체 분류하기

수업자료 12~13쪽

질문에 차례대로 답하고 천체의 종류 쓰기

	천체	무엇의 주위를 공전할까?	모양	천체의 종류
1	명왕성	태양 / 행성	둥글다 / 둥글지 않다	
2	가스프라	태양 / 행성	둥글다 / 둥글지 않다	
3	타이탄	태양 / 행성	둥글다 / 둥글지 않다	
4	추류모프-게라시멘코	태양 / 행성	둥글다 / 둥글지 않다	
5	세레스	태양 / 행성	둥글다 / 둥글지 않다	
6	목성	태양 / 행성	둥글다 / 둥글지 않다	
7	유로파	태양 / 행성	둥글다 / 둥글지 않다	
8	베누	태양 / 행성	둥글다 / 둥글지 않다	

정리

수업자료 14~16쪽

유성과 운석

혜성이나 소행성 등에서 떨어져 나온 매우 작은 천체가 지구 대기 중에서 빛을 내며 타는 것을 _____ 이라고 한다. 유성이 다 타지 못하고 땅에 떨어진 것을 _____ 이라고 한다.

우주인이 있는 천체 다시 보기

1 우주인과 비교한 이 천체의 크기는? 매우 크다 / 매우 작다

2 이 천체가 행성일 가능성은? 높다 / 낮다

3 천체의 종류를 정하려면 무엇을 더 알아야 할까?

배운 내용 정리

특징	천체의 종류
태양 주위를 공전하며 모양이 둥글다.	
태양 주위를 공전하며 모양이 둥글지만 행성보다 작다.	
태양 주위를 공전하며 크기가 작고 모양이 둥글지 않다.	
얼음과 먼지로 이루어져 있고, 태양과 가까워질 때 꼬리가 나타난다.	
행성 주위를 공전한다.	